

tarsau Arşivleme Programı

Sistem Programlama 2025-2026 Bahar Dönemi Proje Raporu

Öğrenci 1	Doğan Kaya
Öğrenci No 1	B231210370
Öğrenci 2	Rabia Varol
Öğrenci No 2	B241210352
Proje	ASCII metin dosyalarını sıkıştırmadan .sau arşivinde birleştirme ve geri açma
Dil ve ortam	C, Linux/Unix uyumlu komut satırı, Makefile
GitHub	https://github.com/kayadogan1/Sau-Tar
Rapor tarihi	20 Mayıs 2026

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projede tar/rar/zip benzeri çalışan, fakat sıkıştırma yapmayan tarsau adlı bir komut satırı aracı geliştirilmiştir. Program, birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau dosyasında saklar ve daha sonra bu arşivden dosyaları içerikleri ve izinleri korunmuş şekilde geri çıkarır.

Uygulama iki ana komut moduna sahiptir: -b modu arşiv oluşturur, -a modu arşiv açar. Proje kapsamında dosya sayısı, toplam boyut, ASCII uyumluluğu, bozuk arşiv kontrolü, hedef dizin oluşturma ve dosya izinlerini geri yükleme gibi gereksinimler ele alınmıştır.

2. Gereksinim Uyumu

No	Gereksinim	Uygulamadaki karşılık	Durum
1	-b ile arşiv oluşturma	./tarsau -b dosya1 dosya2 ... -o arşiv.sau desteklenir.	PASS
2	-o verilmezse a.sau üretme	Çıktı dosyası varsayılan olarak a.sau seçilir.	PASS
3	Sadece ASCII metin dosyası	NUL veya 127 üzeri bayt tespit edilirse giriş reddedilir.	PASS

4	En fazla 32 dosya	MAX_FILES sabiti ve argüman kontrolü ile sınır uygulanır.	PASS
5	Toplam boyut en fazla 200 MB	Her dosya sonrası toplam boyut MAX_TOTAL_SIZE ile karşılaştırılır.	PASS
6	.sau organizasyon bölümü	İlk 10 bayt metadata uzunluğunu, sonrası ad,izin,boyut kayıtlarını tutar.	PASS
7	-a ile arşiv açma	./tarsau -a arşiv.sau [dizin] desteklenir.	PASS
8	Dizin yoksa oluşturma	mkdir_p ile göreceli, mutlak ve iç içe dizinler oluşturulur.	PASS
9	İzinleri koruma	stat ile okunan izinler chmod ile geri uygulanır.	PASS
10	Bozuk arşivde güvenli çıkış	Uzantı, başlık, metadata ve payload boyutu doğrulanır.	PASS

3. .sau Dosya Formatı

.sau arşivi iki bölümden oluşur: organizasyon bölümü ve dosya içerikleri. İlk 10 bayt, yalnızca organizasyon bölümünün kaç bayt olduğunu ASCII sayı olarak saklar. Bu 10 baytlık alan kendi uzunluğuna dahil edilmez. Ardından dosya kayıtları gelir. Son kaydın hemen arkasından dosya içerikleri ayırıcı olmadan art arda yazılır.

```
0000000063|t1,0644,10|t2,0644,13|t3,0644,7|t4.txt,0644,13|t5.dat,0644,12|<t1><t2><t3><t4><t5>
```

Bu örnekte 0000000063 değeri, 10 bayttan sonra okunacak metadata bölümünün 63 bayt olduğunu gösterir. Kayıtlar arasında çift ayraç yoktur; böylece boş metadata kaydı oluşmaz.

4. Program Mimarisi

- InputFile: Arşivlenecek dosyanın kaynak yolu, güvenli dosya adı, izinleri ve boyutunu taşır.
- ArchiveEntry: Arşiv açılırken metadata içinden okunan dosya adı, izin ve boyut bilgisini taşır.
- validate_ascii_text_file: Dosyayı bloklar halinde okuyarak ASCII dışı veya NUL bayt olup olmadığını denetler.
- append_metadata: Metadata string'ini tek ayrıçlı formatta üretir.
- copy_stream: Dosya içeriğini 64 KB tamponla kopyalar; büyük dosyalar belleğe komple alınmaz.
- parse_metadata: Organizasyon bölümünü ayrıştırır, format bozursa arşivi reddeder.
- mkdir_p: Hedef dizin yoksa iç içe dizinleri güvenli biçimde oluşturur.

5. Komut Satırı Kullanımı

5.1 Arşiv Oluşturma

```
$ ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
```

5.2 Varsayılan Arşiv Adı

```
$ ./tarsau -b t1 t2
Dosyalar birleştirildi.
# Çıktı: a.sau
```

5.3 Arşiv Açma

```
$ ./tarsau -a s1.sau d1
d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.
```

6. Önemli Kod Parçacıkları

6.1 ASCII Dosya Denetimi

```
if (buffer[i] == 0 || buffer[i] > 127) {
    fclose(file);
    return 1;
}
```

6.2 Metadata Üretimi

```
if (*length == 0) {
    snprintf(record, sizeof(record), "|s,%04o,%lld|", file->name, mode, file->size);
} else {
    snprintf(record, sizeof(record), "%s,%04o,%lld|", file->name, mode, file->size);
}
```

6.3 İlk 10 Baytlık Uzunluk Alanı

```
snprintf(header, sizeof(header), "%010zu", metadata_length);
fwrite(header, 1, HEADER_WIDTH, out);
fwrite(metadata, 1, metadata_length, out);
```

6.4 Metadata Ayırıştırma

```
if (metadata_length < 2 || metadata[0] != '|' || metadata[metadata_length - 1] != '|') {
    return -1;
}
name_start = metadata + pos;
comma1 = strchr(name_start, ',');
comma2 = strchr(comma1 + 1, ',');
end_bar = strchr(comma2 + 1, '|');
```

6.5 Dosyayı Açma ve İzinleri Geri Yükleme

```
if (copy_stream(archive, out, entries[i].size) != 0) {
    fprintf(stderr, "Arsiv acilirken hata olustu!\n");
}
fclose(out);
chmod(output_path, entries[i].mode);
```

7. Test Süreci ve Çıktılar

Program hem Makefile test hedefiyle hem de manuel komutlarla doğrulanmıştır. Testler; normal arşivleme, varsayılan çıktı adı, format kontrolü, arşiv açma, izin karşılaştırması, ASCII dışı dosya reddi ve bozuk arşiv reddi senaryolarını kapsar.

7.1 Derleme

```
$ make clean && make
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -O2 -o tarsau tarsau.c
```

7.2 Örnek Test Dosyaları

```
$ printf 'ilk dosya\n' > t1
$ printf 'ikinci dosya\n' > t2
$ printf 'ucuncu\n' > t3
$ printf 'dorduncu txt\n' > t4.txt
$ printf 'besinci dat\n' > t5.dat
```

7.3 Arşiv Formatı Kontrolü

```
$ ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.

$ head -c 100 s1.sau
0000000063|t1,0644,10|t2,0644,13|t3,0644,7|t4.txt,0644,13|t5.dat,0644,12|ilk dosya
```

7.4 Arşivden Çıkarma ve İçerik Karşılaştırma

```
$ ./tarsau -a s1.sau d1
d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.

$ diff -q t1 d1/t1
$ diff -q t2 d1/t2
$ diff -q t3 d1/t3
$ diff -q t4.txt d1/t4.txt
$ diff -q t5.dat d1/t5.dat
```

7.5 İzin ve Boyut Kontrolü

```
$ ls -l t1 d1/t1
-rw-r--r-- 1 dogankaya staff 10 t1
-rw-r--r-- 1 dogankaya staff 10 d1/t1
```

7.6 Hata Senaryoları

```
$ cp /bin/ls ./sahte_dosya
$ ./tarsau -b t1 sahte_dosya -o s2.sau
sahte_dosya giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!

$ ./tarsau -a t1 d2
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
```

7.7 make test Çıktısı

```
$ make test
./tarsau -b testler/t1 testler/t2 testler/t3 testler/t4.txt testler/t5.dat -o
testler/ornek.sau
Dosyalar birleştirildi.
./tarsau -a testler/ornek.sau testler/cikti
testler/cikti dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.
diff -q testler/t1 testler/cikti/t1
diff -q testler/t2 testler/cikti/t2
diff -q testler/t3 testler/cikti/t3
diff -q testler/t4.txt testler/cikti/t4.txt
diff -q testler/t5.dat testler/cikti/t5.dat
```

No	Senaryo	Beklenen sonuç	Durum
1	Beş dosyayı s1.sau içine arşivleme	Dosyalar birleştirildi mesajı ve .sau dosyası oluşur.	PASS
2	-o vermeden arşivleme	a.sau varsayılan adıyla arşiv oluşur.	PASS
3	Header formatını head -c ile kontrol etme	İlk 10 bayt 0000000063 ve metadata tek ayrıdır.	PASS

4	Arşivi d1 dizinine açma	Tüm dosyalar hedef dizine açılır.	PASS
5	diff ile içerik kontrolü	Kaynak ve açılan dosyalar birebir aynıdır.	PASS
6	ls -l ile izin/boyut kontrolü	İzinler ve byte boyutları korunur.	PASS
7	Binary dosyayı arşivleme denemesi	Uyumsuz format mesajı ile güvenli çıkış yapılır.	PASS
8	Metin dosyasını arşiv gibi açma	Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk mesajı verilir.	PASS

8. Dosya Yapısı

```
tarsau_odev/  
  Makefile  
  tarsau.c  
  testler/  
    t1  
    t2  
    t3  
    t4.txt  
    t5.dat  
  rapor/  
    tarsau_proje_raporu.docx
```

9. Sonuç

Geliştirilen tarsau programı, proje föyünde tanımlanan sıkıştırmasız arşivleme gereksinimlerini karşılamaktadır. Son düzeltmeyle .sau formatında çift ayıraç oluşması engellenmiş ve ilk 10 baytlık uzunluk alanı yalnızca metadata uzunluğunu gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Derleme, format kontrolü, arşiv açma, içerik karşılaştırma, izin koruma ve hata yönetimi testleri başarıyla tamamlanmıştır.

